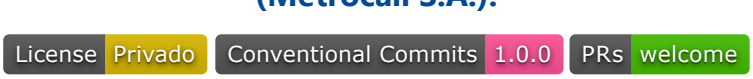
Certificado_operadores

Plataforma institucional para la gestión del certificado de idoneidad, control de novedades normativas, analítica operativa y ciclo de vida de los operadores del sistema masivo MIO (Metrocali S.A.).



📖 Descripción general

Sistema web desarrollado sobre Streamlit y SQLite para centralizar y versionar la información de los conductores del sistema masivo MIO: vinculación, emisión de certificados de idoneidad, gestión de novedades de comportamiento (accidentalidad, quejas e infracciones), evaluación automática de reincidencias y analítica interactiva tridireccional.

> 📘 La verdad técnica central —stack, decisiones, convenciones y flujo— vive en `CONSTITUTION.md`. De lectura obligatoria antes de operar.

📑 Tabla de contenidos

- Descripción general
- Estado del proyecto
- Stack tecnológico
- Arquitectura y Flujo de la Información
- Primeros pasos
- Calidad y automatización
- Estructura del repositorio
- Documentación
- Flujo de trabajo y contribución
- Licencia

🚧 Estado del proyecto

Área	Estado	Detalle
Estructura y gestor de entorno (`uv`)	✅	Totalmente estandarizado
Gobernanza y Constitución	✅	`CONSTITUTION.md` actualizado
Arquitectura desacoplada (Facade)	✅	Cero consultas SQL o lógica en UI
Módulos operativos y analítica visual	✅	Altair cross-filtering, KPIs institucionales
Suite de pruebas automatizadas	✅	**373 funciones de prueba — 402 casos en verde** (vía parametrización)

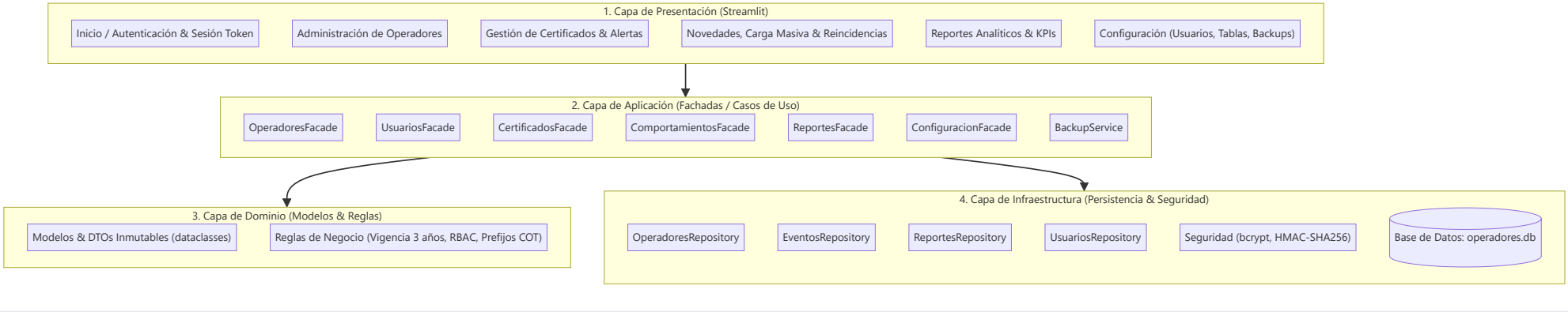
🛠️ Stack tecnológico

Categoría	Tecnología
Lenguaje	Python 3.13+
Interfaz Web	Streamlit + Componentes personalizados y CSS corporativo Metrocali
Visualización	Altair (interactividad coordinada cross-filtering)
Base de datos	SQLite (`operadores.db`) con SQLAlchemy y respaldos versionados
Entorno y dependencias	`uv` (lockfile determinista, sin pip manual)
Testing	`pytest` con fixtures y AppTest de UI
Linting y formato	Ruff
CI/CD	GitHub Actions

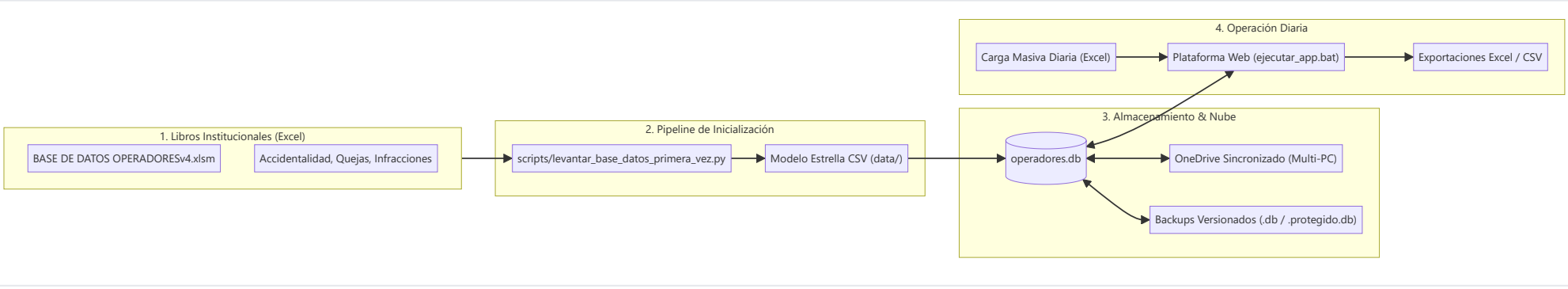
🏛️ Arquitectura y Flujo de la Información

1. Arquitectura en Capas (Patrón Facade)

La interfaz de usuario nunca ejecuta tareas ni contiene consultas a la base de datos. Toda interacción fluye estrictamente a través de Fachadas especializadas:



2. Flujo de Datos y Pipeline Operativo



🚀 Primeros pasos

Requisitos previos

- Python 3.13+
- `uv`
- Git

Paso 1: Clonar el Repositorio

Se recomienda clonar dentro de su carpeta institucional de **OneDrive** para habilitar la persistencia y colaboración entre equipos:

```
git clone https://github.com/certificadooperadores/Certificado_operadores.git
cd Certificado_operadores
```

Paso 2: Inicializar el Entorno con `uv`

Ejecute la sincronización determinista de dependencias:

```
uv sync
uv run pre-commit install   # instala los hooks locales de git
```

Paso 3: Inicializar la Base de Datos (Primera Vez)

Si está configurando el proyecto desde cero, deposite los libros Excel institucionales en `scripts/Archivos_excel_iniciales/` y ejecute el script unificado:

```
uv run python scripts/levantar_base_datos_primera_vez.py
```

Este proceso genera el modelo estrella normalizado, crea la base física `operadores.db` y habilita la cuenta inicial de administrador (`admin` / `admin123`).

Paso 4: Ejecutar la Aplicación

Dispone de dos formas para iniciar:

Opción A (Recomendada en Windows):

Haga doble clic en el archivo ejecutar_app.bat ubicado en la raíz del repositorio.

Opción B (Desde Terminal):

```
uv run streamlit run src/certificado_operadores/Inicio.py
```

Trabajo Colaborativo en OneDrive (Regla de Turnos)

- **Consulta y Lectura:** Múltiples computadores pueden tener abierta la plataforma simultáneamente para consultar o descargar informes.
- **Edición y Registro:** Se recomienda coordinar turnos de registro activo o esperar la confirmación de sincronización de OneDrive antes de editar, evitando conflictos en el archivo `operadores.db`.
- **Refresco:** Use el botón 🔄 **Refrescar Datos** en la barra lateral para sincronizar cualquier cambio externo al instante.

✅ Calidad y automatización

Comando	Descripción
`make help`	Lista los comandos disponibles.
`make dev`	`uv sync` + instalación de hooks de pre-commit.
`make check`	Verificación completa (lint + formato + pruebas).
`make lint` / `make format`	Ruff (análisis y formato de código).
`make test`	Pytest (ejecuta las 373 funciones de prueba; 402 casos con parametrización).

📂 Estructura del repositorio

```
Certificado_operadores/
├── src/certificado_operadores/   # Código fuente empaquetado (src-layout)
│   ├── domain/                   # Modelos y DTOs inmutables
│   ├── infra/                    # Repositorios SQLAlchemy, backup y seguridad
│   ├── modulos/                  # Vistas y componentes UI por módulo
│   ├── pages/                    # Páginas multipágina de Streamlit
│   ├── facade.py                 # Fachada principal de operaciones
│   ├── facade_usuarios.py        # Fachada de control de acceso y RBAC
│   ├── facade_certificados.py    # Fachada de certificados y alertas
│   ├── facade_comportamientos.py # Fachada de comportamientos y reincidencias
│   ├── facade_reportes.py        # Fachada de reportes y exportaciones
│   ├── facade_configuracion.py   # Fachada de catálogos y corrección de registros
│   ├── estilos.py                # Tema y tokens visuales Metrocali
│   └── Inicio.py                 # Entrada principal y pantalla de Login
├── tests/                        # Suite automatizada de pruebas (pytest)
├── docs/                         # Documentación técnica y manuales
├── scripts/                      # Scripts de carga inicial y utilidades
├── ejecutar_app.bat              # Lanzador rápido de la app para Windows
├── CONSTITUTION.md               # Fuente única de verdad arquitectónica
├── pyproject.toml                # Configuración del paquete y dependencias (uv)
└── README.md                     # Presentación general del proyecto
```

📚 Documentación detallada

La documentación técnica vive en `docs/`:

Documento	Contenido
docs/requerimientos.md	Requisitos de software, dependencias y hardware.
docs/desacople.md	Arquitectura, capas, contratos y desacoplamiento.
docs/manual-usuario.md	Guía de uso completa y manual operativo por módulo.
docs/referencia-funciones.md	Inventario completo de funciones y responsabilidades.

🤝 Flujo de trabajo y contribución

> 📘 La guía completa está en `CONTRIBUTING.md`.

1. Crea una rama: `git checkout -b feat/nombre-corto`.
2. Desarrolla respetando el ciclo de calidad (`make check` en verde).

3. Commitea con Conventional Commits: `git commit -m "tipo: descripción"`.
4. Abre un Pull Request con la plantilla oficial.

Licencia

Distribuido bajo licencia Privada institucional. Ver `LICENSE`.

Autor: Ing. Miguel Angel Ortiz Roldan
Institución: Metrocali S.A. — Dirección de Operación - Evaluación de la Operación